



Pengantar Perkuliahan

Deskripsi Matakuliah

Nama : Pemrograman WEB II (teori)

Kode : -

SKS : 2

Semester : 3



Tujuan dan Kompetensi Matakuliah

Mata kuliah ini membahas konsep dan prinsip lanjutan dalam pengembangan aplikasi web dinamis. Fokus utama adalah pada pemahaman arsitektur web modern, konsep framework backend, keamanan web, dan optimasi performa.

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Memahami arsitektur aplikasi web modern dan MVC
- Menjelaskan konsep dan prinsip framework backend
- Memahami konsep autentikasi dan otorisasi dalam aplikasi web
- Menjelaskan prinsip-prinsip API RESTful
- Memahami praktik keamanan web dasar
- Menjelaskan strategi optimasi performa aplikasi web

Peta Materi 16 Pertemuan

Pertemuan 1 – 8 · angka di kanan adalah bobot penilaian

1	Persiapan Lingkungan Kerja IDE, package manager, konfigurasi environment	5%
2	Version Control System Repositori, staging, percabangan, sinkronisasi remote	4%
3	Pemrograman Dasar MVC Arsitektur MVC, routing, controller, view	5%
4	Struktur Kontrol & Antarmuka Passing data, percabangan, perulangan pada view	5%
5	Teknik Objek & Database Koneksi DB, ORM, migration, model relasi	4%
6	Logika ORM Lanjutan Operasi CRUD dan filtering data	5%
7	Kode Terstruktur & Validasi Validasi masukan, penanganan error, clean code	5%
8	EVALUASI TENGAH SEMESTER Aplikasi web MVC terintegrasi database	10%

Peta Materi 16 Pertemuan

Pertemuan 9 – 16 · angka di kanan adalah bobot penilaian

9	REST API Dasar Stateless, endpoint, respons JSON, status HTTP	5%
10	Modul Pihak Ketiga Packagist, Composer, ekspor PDF/Excel	4%
11	Pengujian API Postman, transmisi data, pengujian autentikasi	4%
12	Git Resolusi Konflik Merge conflict, code review, sinkronisasi tim	4%
13	Konfigurasi Lingkungan Variabel .env, ekspor SQL, audit keamanan	3%
14	Persiapan Deployment Build aset, cPanel/PaaS, database remote	4%
15	Peluncuran Web Push to deploy, impor DB, uji domain publik	3%
16	EVALUASI AKHIR SEMESTER Showcase proyek akhir yang diakses publik	30%

Daftar Pustaka

- Stauffer, M. (2019). Laravel: Up & Running: A Framework for Building Modern PHP Apps. O'Reilly Media.
- Melé, A. (2018). Django 2 by Example. Packt Publishing.
- Lockhart, J. (2015). Modern PHP: New Features and Good Practices. O'Reilly Media.
- Osmani, A. (2020). Learning Patterns: JavaScript Design Patterns. O'Reilly Media.

Proyek Berkelanjutan (PjBL)

Satu proyek dikerjakan bertahap selama 16 pertemuan hingga tayang di domain publik

Kelompok

3 – 4 mahasiswa

Setiap anggota wajib menulis kode.
Kontribusi dinilai dari riwayat commit atas nama masing-masing.

Syarat Tema

**≥ 4 entitas berelasi
 ≥ 2 peran pengguna**

Tema diajukan pada Pertemuan 1 dan harus mendapat persetujuan dosen sebelum dikerjakan.

Luaran Akhir

Aplikasi tayang publik

Sistem yang dapat diakses siapa pun secara stabil, dipresentasikan pada UAS.

Luaran mingguan dikumpulkan sebagai URL repositori dan log commit

- Mulai Pertemuan 2, tidak ada lagi pengumpulan berkas ZIP.
- Repositori tidak boleh memuat folder vendor, node_modules, maupun berkas .env.
- Riwayat commit menjadi bukti kontribusi individu sepanjang semester.



Penilaian

Keaktifan → 20%

Tugas/Quis → 40%

UTS (Ujian Tengah Semester) → 20%

UAS (Ujian Akhir Semester) → 20%



Next Praktikum



Pemrograman WEB II

Praktik

Deskripsi dan Capaian

Mata kuliah ini fokus pada implementasi praktis konsep-konsep lanjutan dalam pengembangan aplikasi web menggunakan framework backend modern. Mahasiswa akan mengembangkan proyek aplikasi web secara bertahap sepanjang semester, menerapkan berbagai fitur lanjutan, dan mendalami best practices dalam pengembangan web profesional.

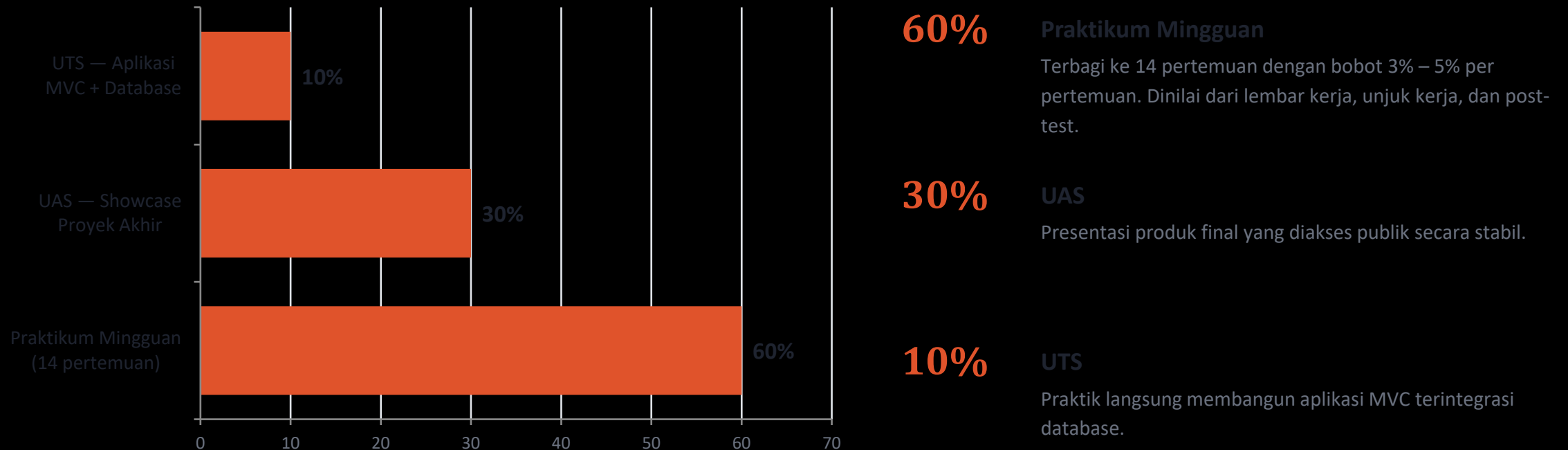
1. Mengimplementasikan aplikasi web kompleks menggunakan framework backend (misalnya Laravel atau Django)
2. Merancang, mengintegrasikan, dan mengelola database dalam aplikasi web skala menengah
3. Mengimplementasikan sistem autentikasi dan otorisasi yang aman dan scalable
4. Merancang, membuat, dan mengkonsumsi API RESTful sesuai standar industri
5. Menerapkan praktik keamanan web lanjutan
6. Mengoptimalkan performa aplikasi web untuk skala besar
7. Menggunakan tools pengembangan modern dan praktik version control
8. Menerapkan metodologi pengembangan software dalam proyek web

Penilaian

- **Tugas Praktikum Mingguan: 30%**
- **Proyek Tengah Semester: 20%**
- **Proyek Akhir: 40%**
- **Presentasi dan Code Defense: 10%**

Komponen Penilaian

Total 100% sesuai bobot yang tercantum pada RPS



Bentuk penilaian tiap pertemuan: Tes (pre-test dan post-test) + Non-Tes (unjuk kerja dan lembar kerja), dinilai dengan rubrik berbasis luaran.

Dokumentasi resmi framework yang digunakan (Laravel/Django)

Stauffer, M. (2019). Laravel: Up & Running: A Framework for Building Modern PHP Apps. O'Reilly Media.

Melé, A. (2018). Django 2 by Example. Packt Publishing.



Daftar Pustaka

Tata Tertib dan Kesepakatan Kelas

Berlaku sejak pertemuan pertama

1

Kehadiran

Minimal 75% dari total pertemuan. Praktikum tidak dapat digantikan tugas pengganti.

2

Perangkat

Wajib membawa laptop sendiri dan seluruh perangkat lunak sudah terpasang.

3

Keterlambatan

Terlambat perlou didiskusikan.

4

Kejujuran Akademik

Commit atas nama sendiri. Menyalin kode kelompok lain tanpa atribusi dinilai nol untuk seluruh anggota.

5

Penggunaan AI

Diperbolehkan sebagai alat bantu, namun mahasiswa wajib mampu menjelaskan setiap baris kode yang dikumpulkan saat code defense.

6

Keamanan

Kredensial tidak boleh masuk repositori. Kebocoran .env menurunkan nilai luaran pertemuan terkait.

Perangkat dan Lingkungan Kerja

Dipasang pada Pertemuan 1 dan digunakan sepanjang semester



Bahasa & Framework

- PHP 8.2 atau lebih baru
- Laravel (framework backend)
- Blade sebagai templating



Basis Data & Server

- MySQL / MariaDB
- Laragon atau XAMPP
- cPanel / PaaS untuk rilis



Alat Pengembangan

- Visual Studio Code
- Composer dan Node.js
- Git dan akun GitHub
- Postman untuk uji API

Yang harus disiapkan sebelum pertemuan berikutnya

- Akun GitHub aktif.
- Laptop dengan seluruh perangkat lunak di atas sudah terpasang dan terverifikasi lewat terminal.
- Gagasan awal tema proyek untuk didiskusikan bersama kelompok.

Terima Kasih